

Exercice 1

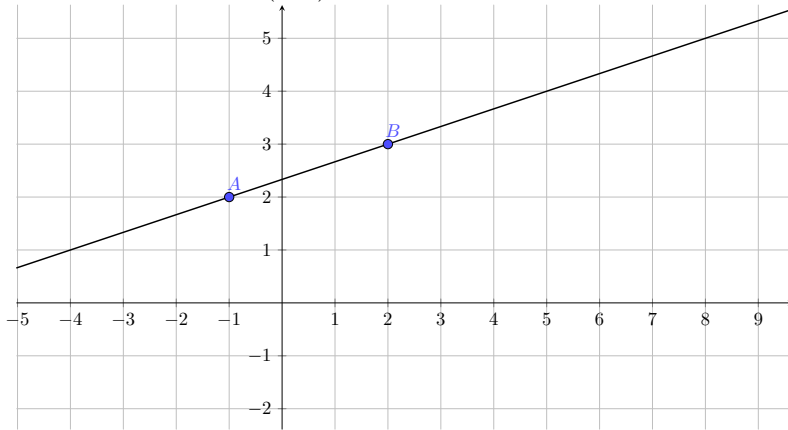
On considère les points $A(4; 5)$ et $B(3; -1)$.

1. Déterminer un vecteur directeur de la droite (AB)
2. Les vecteurs suivant sont-ils des vecteurs directeurs de la droite (AB) ?

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 12 \end{pmatrix} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \vec{w} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix} \quad \vec{z} \begin{pmatrix} 2, 3 \\ 14 \end{pmatrix}$$

Exercice 2

On considère la droite (AB) ci-dessous.

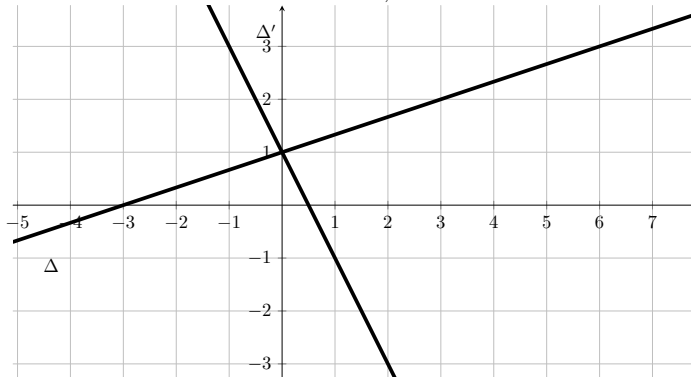


1. Déterminer deux vecteurs directeurs de (AB) .
2. Parmi les vecteurs suivants, lesquels sont des vecteurs directeurs de (AB) ?

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} -11 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Exercice 3

On a tracé ci-contre deux droites, Δ et Δ' . Donner un vecteur directeur de chacune des droites.



1. Pour chacun des vecteurs suivants, indiquer s'il est un vecteur directeur de Δ ou de Δ' .

$$\vec{u} \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ 3 \end{pmatrix} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} -10 \\ -2, 3 \end{pmatrix} \quad \vec{w} \begin{pmatrix} 87 \\ 29 \end{pmatrix} \quad \vec{z} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ -0, 4 \end{pmatrix}$$

Exercice 4

1. Dans un repère, tracer la droite d de vecteur directeur $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ et passant par le point $E(-1; 4)$.
2. Tracer la droite d' de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 9 \\ 2 \end{pmatrix}$ et passant par le point $F(-3; 0)$.
3. Démontrer que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
4. Que peut-on en déduire pour les droites d et d' ?

Exercice 5

Pour chacun des cas suivant, on donne une équation d'une droite et un point. Dire si le point appartient à la droite ou non en justifiant.

1. $d_1 : 2x - 4y - 10 = 0$ et $A(1; 3)$.
2. $d_2 : 3x + y - 11 = 0$ et $B(2; 5)$.
3. $d_3 : x = 9$ et $C(9; 2)$.

Exercice 6

Dans chaque cas, déterminer une équation cartésienne de la droite dont on donne un point et un vecteur directeur.

1. $A(3; 4)$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$
2. $B(-1; 3)$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

Exercice 7

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite d passant par $A(-1; 2)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$
2. Tracer d
3. Calculer les coordonnées des points d'intersection de d avec les axes du repère et vérifier graphiquement.

Exercice 8

On donne les points $E(2; 5)$ et $F(3; -1)$.

1. Tracer la droite (EF) , puis en déterminer une équation cartésienne.
2. Calculer l'ordonnée du point K , intersection de (EF) et de l'axe des ordonnées.
3. Le point $M(-2; 28)$ appartient-il à la droite (EF) ?

Exercice 9

Donner un vecteur directeur de la droite dont on donne une équation cartésienne, puis tracer la droite.

1. $4x + 2y - 1 = 0$
2. $-x + 2y + 2 = 0$
3. $2x + 4 = 0$
4. $3y - 2 = 0$

Exercice 10

Pour chacune de ces droites, on donne une équation cartésienne. Déterminer son équation réduite.

1. $d_1 : 2x + 3y - 1 = 0$
2. $d_2 : 4x - 2y + 1 = 0$
3. $d_3 : 3y - 6 = 0$
4. $d_4 : 3x + 2y + 1 = 0$

Exercice 11

Pour chacune des droites, déterminer un vecteur directeur, la pente (si elle existe) et une équation cartésienne.

1. $d_1 : y = 4 + \frac{1}{3}x$
2. $d_2 : y = -\frac{3}{7}$
3. $d_3 : y = \frac{7 - 4x}{5}$
4. $d_4 : x = -3$

Exercice 12

Déterminer si les droite d et d' dont on donne une équation, sont sécantes ou parallèles. Dans ce dernier cas, préciser si elles sont confondues ou non.

1. $d : 3x + 4y + 2 = 0$ et $d' : -6x - 8y + 3 = 0$
2. $d : 2x - 3y + 2 = 0$ et $d' : \frac{2}{5}x - \frac{3}{4}y + 2 = 0$
3. $d : y = 4x + 2$ et $d' : \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}y + \frac{1}{4} = 0$

Exercice 13

Dans un parc zoologique, la visite coûte 30 euros pour les adultes et 18 euros pour les enfants. A la fin de la journée, on sait que 630 personnes ont visité le zoo et que la recette du jour est de 14220 euros. Parmi les personnes qui ont visité le zoo ce jour-là, combien y avait-il d'enfants ?